



Göksel BİRİCİK

XSL



XSL (Extensible Stylesheet Language)

XML'de HTML gibi görevleri önceden belirli etiketler yoktur.

Yapı desteği sağlamaz, gezginler XML'i nasıl görüntüleyeceğini bilemez.

Çözüm: XSL. XML belgelerini XHTML'e dönüştürmeyi sağlayan, veriyi süzüp sıralayan, parçaları tanımlayan, veri değerlerine bağlı olarak formatlayan (belli koşullara uyan eleman değerlerine bağlı olarak görsellik üzerinde değişiklikler yapan) ve ekran, kâğıt veya ses şeklinde bir başka birime aktarmayı sağlayan bir dil.

Parçaları:

XSLT: XML belgelerinin dönüşümü için

Xpath: XML belgesi içindeki parçalarda gezinti için

XSL-FO: XML belgelerini formatlamak için (2013'te rahmetli oldu) (CSS3 Paged Media Module)

XQuery: XML belgelerini sorgulamak için



XSLT: XSL Transformations

XML belgelerini başka şekilde organize edilmiş XML belgelerine veya web gezgini tarafından tanınan tipte bir belge haline (HTML, XHTML gibi) dönüştürölmesini sağlayan dil.

XSLT ile, oluşturulan yeni belgeye başka elemanlar eklenebilir, var olan elemanlar kaldırılabilir, elemanlar yeniden düzenlenebilir, sıralanabilir, hangi elemanların gösterilip hangilerinin gösterilmeyeceğine karar verilebilir.

Belge üzerinde dönüşümün yapılabilmesi için XPath kaynak belge içinde, daha önceden tanımlanmış şablonlara uyan parçaların tanımlanmasını (bulunmasını-gezilebilmesini) sağlar.

Uyan parçalar bulunduğunda XSLT kaynak belge içinde bulunan uygun parçaları, sonuç belgesine dönüştürerek aktarır.

Farklı parçalar değiştirilmeden sonuçta saklanır.

Genel kullarımdaki tarayıcılar XSLT ve XPath destekler.



Göksele BİRİCİK

Xpath: XML Path Language

XML belgesi içindeki bir kısmı bulmak için kullanılan etkin bir yöntem. W3C standardıdır.

- XPath 1.0 16 Kasım 1999.
- XPath 2.0 23 Ocak 2007.
- XPath 3.0 8 Nisan 2014.

String tabanlı bir ifade dilidir. 200'den fazla hazır fonksiyonu vardır. Her elemanın bir düğümü oluşturduğu ağaç yapısı gibidir. 7 farklı düğüm vardır:

1. Root (Kök-Document)
2. Element (Eleman)
3. Attribute (Öznitelik)
4. Text (Veri olarak yer alan metin)
5. Comment (<!-- ve --> ifadeleri arasında yer alan açıklama satırları)
6. Processing Instruction (İşlem komutları)
7. Namespace (İsim uzayı)



XPath

XML'deki bir kısmın aranmaya başlayabilmesi için bir bağlam düğümünden (context node – başlangıç noktası) hareket ile ağaç yapısı üzerinde ilerlenmelidir.

Düğümleler arasındaki bağlantılar (axis) birbirleleri arasındaki ilişkileleri, dolayısıyla bunlar arasındaki sıralamayı da (geriye doğru veya ileriye doğru olarak) tanımlar.

/seviye1/seviye2: mutlak yol, seviye1/seviye2: bağıl yol

1. Self (Kendisi)
2. Parent (Başlangıç düğümüne göre geriye doğru bağlantı – üst – ana-bana)
3. Child (Başlangıç düğümüne göre ileriye doğru bağlantı – alt – çocuk)
4. Sibling (Başlangıç düğümü ile aynı seviyedeki düğümleler – kardeş)
5. Ancestor (Başlangıç düğümüne göre geriye doğru bağlantı – ata)
6. Descendent (Başlangıç düğümüne göre ileriye doğru bağlantı – torun)



XPath Simgeleri

Simge	Açıklama
nodename	«nodename» ismindeki tüm nodelar
/	Yol ayırıcı – mutlak yol başlangıcı (kökten seçer)
//	Alt elemanlar (descendent)
.	Bulunan düğümün kendisi
..	Bulunan düğümün üstü (parent)
@	Özellik
[]	İndis Dikkat. İlk düğüm [1] !!
*	Joker karakter (wildcard) (herhangi eleman düğümü)
@*	Herhangi bir özellik düğümü
node()	Herhangi tipte herhangi bir düğüm



XPath Simgeleri

Simge	Açıklama
bookstore	"bookstore« isimli tüm düğümler
/bookstore	Kök bookstore elemanı
bookstore/book	Bookstore'un çocuğu olan tüm book'lar
//book	Dokümanda nerede olduğundan bağımsız olarak tüm book elemanları
bookstore//book	Bookstore'un altında olsun olmasın tüm book'lar
//@lang	lang adına sahip tüm özellikler



XPath Operatörleri

Operatör	Açıklama
	ve bağlacı
= , !=	Eşit, eşit değil
< , > , <= , >=	Küçük, büyük, küçük eşit, büyük eşit
or , and	Veya, ve
+ , - , * , div , mod	Topla, çıkart, çarp, tam böl, modülo



Xpath Operatörleri

`//book/title | //book/price` Tüm kitap etiketlerinin başlık ve fiyat etiketlerini seçer.

`//title | //price` Belgedeki tüm başlık ve fiyat etiketlerini seçer.

`/bookstore/book/title | //price` Kitapçı altındaki kitapların başlıklarını ve belgedeki tüm fiyatları seçer.

`/bookstore/*` Kitapçının altındaki tüm çocuk elemanları seçer

`//*` Belgedeki tüm elemanları seçer

`//title[@*]` En az bir özelliği olan tüm başlık elemanlarını seçer



Xpath Axis

Üzerinde bulunduğumuz düğüme göreceli ilişki tanımlar.

ancestor, ancestor-or-self, attribute, child, descendant, descendant-or-self, following, following-sibling, namespace, parent, preceding, preceding-sibling self

child::book Üzerinde durduğumuz düğümün çocuğu olan tüm kitapları seçer

child::*/child::price Üzerinde durduğumuz düğümün tüm fiyat torunlarını seçer



Xpath Pozisyon İfadeleri

Fonksiyon	Örnek	Açıklama
last()	/head[last()]	Son head elemanını belirler
position()	/head[position() <= 4]	İlk 4 head elemanını belirler
count()	/head[count(script)=0]	İçinde script barındırmayan head elemanı belirler.



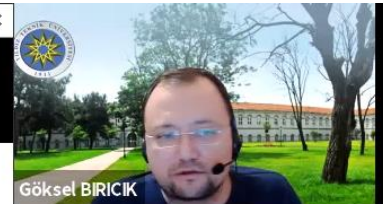
Xpath string fonksiyonları

Fonksiyon	Açıklama
concat (str1, str2)	str1 ve str2 ile verilen karakter katarların birleştirir.
starts-with (str1, str2)	Eğer str1, str2 ile verilen karakter katarı ile başlıyor ise true döner
contains (str1, str2)	Eğer str1, str2 ile verilen karakter katarını içeriyor ise true döner
substring-before (str1, str2)	str1'in içinde str2 geçmeden önceki kısmı döner
substring-after (str1, str2)	str1'in içinde str2 geçtikten sonraki kısmı döner
subtring (str, ndx)	str'nin ndx ile belirlenen noktadan sonuna kadar olan kısmı döner.
subtring (str, ndx, len)	str'nin ndx ile belirlenen noktadan len kadar karakteri döner.
string-length (str)	str'nin uzunluğu döner
string-length ()	Bağlam düğümünün (context-node) uzunluğu döner
normalized-space (str)	str'nin baş ve sonundaki boşluklar kaldırılır, aradakiler tek boşluğa iner
normalized-space ()	Bağlam düğümünün (context-node) baş ve sonundaki boşluklar kaldırılır, aradakiler tek boşluğa iner
translate (str1, str2, str3)	str1 içinde str2 ile belirlenen katar, str3 ile değiştirilir.



XPath Bool fonksiyonları

Fonksiyon	Açıklama
not ()	Belirlenen değerin tümleyenini alır
true ()	true döndürür
false ()	false döndürür



Göksele BIRİCİK

Örnek XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catalog>
  <cd country="USA">
    <title>Empire Burlesque</title>
    <artist>Bob Dylan</artist>
    <price>10.90</price>
  </cd>
  <cd country="UK">
    <title>Hide your heart</title>
    <artist>Bonnie Tyler</artist>
    <price>9.90</price>
  </cd>
  <cd country="USA">
    <title>Greatest Hits</title>
    <artist>Dolly Parton</artist>
    <price>9.90</price>
  </cd>
</catalog>
```




Xpath Örnekleri

XPath ifadesi	Açıklama
/ veya /.	Kök düğümü belirler
/catalog/cd	/catalog altında yer alan bütün cd elemanlarını belirler
/catalog/cd[3]	/catalog altında yer alan üçüncü cd elemanlarını belirler
/catalog/cd[position()=3]	/catalog altında yer alan üçüncü pozisyondaki cd elemanlarını belirler
/catalog/cd[last()]	/catalog altında yer alan en son cd elemanını belirler
/catalog/cd[last()-1]	/catalog altında yer alan sondan bir önceki cd elemanını belirler
/*cd	İkinci seviyede yer alan cd elemanlarını belirler
//cd	Hangi seviyede olursa olsun tüm cd elemanlarını belirler
/*/*price	Üçüncü seviyede yer alan price elemanlarını belirler
/catalog/cd/*	/catalog/cd/ altında yer alan elemanları (title, artist ve price) belirler
/catalog/*price	catalog elemanının 2 seviye altında olan price elemanını belirler
/catalog/cd/@country	Catalog içindeki cd elemanının country özniteliğini belirler



Göksele BIRİCİK

Xpath Örnekleri

XPath ifadesi	Açıklama
//@country	country özniteliği olan tüm elemanları seçer
//cd[@country]	country özniteliği olan cd elemanlarını seçer
//cd[@country='USA']	country özniteliğinin değeri USA olan cd elemanlarını seçer
//artist[.="Dolly Parton"]	Seviyesine bakmadan değeri Dolly Parton olan artist elemanını seçer
/catalog/cd[price]	price elemanı olan cd elemanlarını seçer.
/catalog/cd[price < 10.80]	price değeri 10.80 den büyük olan /catalog/cd elemanlarını seçer
/catalog/cd[price=10.90]	price elemanının değeri 10.90 olan /catalog/cd elemanlarını seçer
/catalog/cd[price=10.90]/price	price elemanının değeri 10.90 olan price elemanlarını seçer
/catalog/cd[@country='USA'][2]	/catalog/cd altında country özniteliği USA olan 2. cd elemanı seçer
/catalog/cd[2][@country='USA']	2. cd elemanını ancak country özniteliği USA ise seçer.
/catalog/cd/title /catalog/cd/artist	/catalog/cd yapısına bağlı olan bütün title ve artist elemanlarını seçer
//node()[@*]	Özniteliği olan tüm elemanları seçer



Xpath Örnekleri

XPath ifadesi	Açıklama
catalog/cd/following-sibling::cd	Aynı seviyedeke ilk cd elemanını almadan diğerlerini seçer
//descendant::cd	Hangi seviyede olursa olsun cd elemanının altındakileri seçer
/catalog/cd[child::price/attribute::type='TL']	cd altında, type özniteliği olan, özniteliğinin değeri TL olan price elemanını seçer.
//node()[@type or child::price]	type özniteliği veya price isimli alt elemanı olanları seçer
/catalog/cd[attribute::country!='USA' and price > 8.00]	cd elemanının country özniteliği USA olmayan ve price değeri > 8.00 olan elemanları seçer.



Xpath Kullanımı

```
function showResult(xml) {  
    var txt = "";  
    path = "/bookstore/book/title";  
    if (xml.evaluate) {  
        var nodes = xml.evaluate(path, xml, null, XPathResult.ANY_TYPE, null);  
        var result = nodes.iterateNext();  
        while (result) {  
            txt += result.childNodes[0].nodeValue + "<br>";  
            result = nodes.iterateNext();  
        }  
        // Code For Internet Explorer  
    } else if (window.ActiveXObject || xhttp.responseType == "msxml-document") {  
        xml.setProperty("SelectionLanguage", "XPath");  
        nodes = xml.selectNodes(path);  
        for (i = 0; i < nodes.length; i++) {  
            txt += nodes[i].childNodes[0].nodeValue + "<br>";  
        }  
    }  
    document.getElementById("demo").innerHTML = txt;  
}
```

XSLT tanımlama

16 Kasım 1999'da W3C standardı oldu.

XSL içinde kullanılan kök elaman `<xsl:stylesheet>` veya `<xsl:transform>` kullanılarak tanımlanır.

- `<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">`
- `<xsl:transform version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">`

XSL, içinde kuralların tanımlandığı bir takım şablonları barındırır.

- Her kural `<xsl:template>` `</xsl:template>` etiketleri arasında tanımlanır ve uygun bir düğüm bulunduğu zaman bu kural uygulanır.
- `match` seçeneği kullanılan şablonun XML elemanları ile ilişkilendirilmesi için kullanılır. `match="/"` yazılarak ilişkilendirmenin kök elementten itibaren yapılacağı belirlenebilir.

`<xsl:for-each>` etiketi belirlenmiş bir düğümün bütün XML elementlerinin seçilmesini sağlar.

- Gerekli olan durumlarda `select` seçeneği de ilave edilerek verinin süzülmesi sağlanabilir.

`<xsl:sort>` elementi çıkış bilgisinin sıralanması için kullanılır.



XSLT tanımlama

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="cdcatalog.xsl"?>
<catalog>
  <cd>
    <title>Empire Burlesque</title>
    <artist>Bob Dylan</artist>
    <country>USA</country>
    <company>Columbia</company>
    <price>10.90</price>
    <year>1985</year>
  </cd>
  .....
</catalog>
```



XSLT Tanımlama

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
```

```
<xsl:template match="/">
```

```
<html><body><h2>My CD Collection</h2>
```

```
<table border="1"><tr bgcolor="#9acd32"><th>Title</th><th>Artist</th></tr>
```

```
<xsl:for-each select="catalog/cd"> <xsl:sort select="artist"/>
```

```
<tr><td><xsl:value-of select="title"/></td><td><xsl:value-of select="artist"/></td></tr>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</table>
```

```
</body></html> </xsl:template></xsl:stylesheet>
```




XSLT Tanımlama

My CD Collection

Title	Artist
Empire Burlesque	Bob Dylan
Hide your heart	Bonnie Tyler
Greatest Hits	Dolly Parton
Still got the blues	Gary Moore
Eros	Eros Ramazzotti
One night only	Bee Gees
Sylvias Mother	Dr.Hook
Maggie May	Rod Stewart
Romanza	Andrea Bocelli
When a man loves a woman	Percy Sledge



XSLT Tanımlama

Belli koşullara göre işlem yapmak üzere `<xsl:if>` elementlerinden yararlanılır .

- `<xsl:if test="price>'10'">some output </xsl:if>`

XML belgesi içinde price elementinin değerine bağlı olarak gösterim üzerinde değişiklikler yapmak üzere `<xsl:choose>`, `<xsl:when>` ve `<xsl:otherwise>` yönlendirme imlerinden yararlanılır.

`<xsl:choose>`

`<xsl:when test="price>'10'"><td bgcolor="#ff00ff"><xsl:value-of select="artist"/></td></xsl:when>`

`<xsl:otherwise><td><xsl:value-of select="artist"/></td></xsl:otherwise>`

`</xsl:choose>`

price değeri 10'dan büyük olan elementlerin artist değerleri farklı bir arka plan renginde gösterilir.



XSLT Tanımlama

<xsl:apply-templates> elementi ile tanımlanan şablon kuralları o anda bulunan element ve onun çocuklarına (child) uygulanır.

```
<xsl:template match="cd">
```

```
  <p>
```

```
    <xsl:apply-templates select="title"/>
```

```
    <xsl:apply-templates select="artist"/>
```

```
  </p>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="title">
```

```
  Title:
```

```
    <span style="color:#ff0000">
```

```
      <xsl:value-of select="."/>
```

```
    </span><br />
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="artist">
```

```
  Artist: <span style="color:#00ff00">
```

```
    <xsl:value-of select="."/>
```

```
  </span><br />
```

```
</xsl:template>
```

My CD Collection

Title: **Empire Burlesque**

Artist: **Bob Dylan**

Title: **Hide your heart**

Artist: **Bonnie Tyler**

Title: **Greatest Hits**

Artist: **Dolly Parton**



XML için CSS

Bir xml dosyasının düzenlemesi CSS kullanılarak yapılmak istenirse; XML belgesi içinde `<?xml-stylesheet type="text/css" href="cd.css"?>` satırı kullanarak düzenleme için kullanılacak CSS dosyasının ismi belirtilmelidir .

Katalog	{background-color : #ffffff; width : 100%; }
cd	{display : block; margin-bottom : 30pt; margin-left : 0pt;}
isim	{color : #ff0000; font-size : 20 pt; }
sakici	{color : #0000ff; font-size : 20pt; }
yer, fiyat, ulke	{display : block; color :# 000000; margin-left : 20pt; }

```
<?xml version ="1.0"?>
```

```
<?xml-stylesheet type="text/css" href="cd.css"?>
```

```
<katalog>
```

```
    <cd>...</cd> ...</katalog>
```

XML işleme





XML Belgelerinin İşlenmesi

Farklı sistemler tarafından üretilen XML belgelerinin işlenebilmesi gereklidir.

Kullanıcı arayüzleri XML belgelerinin gösterimini değiştirmek/dönüştürmekten (XSL/XSLT) ziyade belge üzerinde veri tabanlarındakine benzer işlemleri (ekleme, silme, güncelleme vb.) yapmaya yardımcı olmalıdır.

XML belgeleri üzerinde işlem yapmayı hedefleyen en yaygın iki ara yüz XML-DOM ve SAX'dır



XML DOM (Document Object Model)

DOM, XML belgelerini yorumlamak ve işlemek için gerekli olan zengin içerikli fonksiyonları sunan bir nesne modelidir.

XML belgeleri ayrıştırıcı (parser) tarafından değerlendirildiğinde bellekte sıra düzenli (hierarchical) bir ağaç yapısına oturtulurlar (elementler, öznitelik (attribute) ve içerikler).

W3C, bellek üzerindeki bu ağaç yapısı üzerinde işlemleri gerçekleştirmek amacıyla XML-DOM adı altında bir tavsiye yayımlamıştır.

- XML belgesi içinde yer alan her element, öznitelik ve CDATA bölümleri DOM ağaç yapısı üzerinde bir düğüm (node) olarak adlandırılır.

DOM tabanlı ayrıştırıcılar DOM ağaç yapısına oturtulan XML belgelerindeki veriler erişip onlar üzerinde işlemler yapmayı sağlayan API'lere (Application Program Interface) sahiptir.

DOM ara yüzleri kullanılan programla dili ve platformdan bağımsızdır. DOM destekleyen ayrıştırıcılar Java (JAXP – Java API for XML Parsing), C, C++, Python, VBasic (IE 5.5 ile gelen msxml) gibi pek çok dil için bulunmaktadır.



SAX (Simple API for XML)

SAX uyumlu ayrıştırıcılar tarafından XML belgesi okunurken değerlendirilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış programlama ara yüzüne verilen isimdir.

DOM'dan farklı olarak SAX açılış ve kapanış yönlendirme imlerini algıladığı anda değerlendirmeye başlar.

- Böylece SAX, bellek üzerinde bir ağaç yapısına ihtiyaç duymaksızın XML belgesini işleyebilir.
- Bunun doğal bir sonucu olarak SAX daha az kaynak kullanır.
- XML belgesinin ayrıştırılması için tamamının yüklenmesini beklemediğinden dolayı DOM'dan daha yüksek bir başarımla çalışır.

SAX modeli genelde XML belgelerinin değiştirmekten ziyade sadece okunacağı durumlarda tercih edilen bir kullanıcı ara yüzüdür.

- SAX, DOM dan farklı olarak merkezi bir kurum tarafından (örneğin W3C) kontrol edilen ve desteklenen bir yapı değildir, kullanımında bundan kaynaklanan eksiklikler olduğunu söylemek de doğru olmaz.

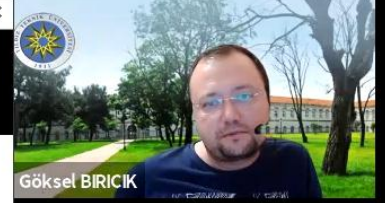


Hangi Durumlarda DOM?

XML belgesi yaratılmasını gerektiren uygulamalar: Örneğin çevrimiçi bir alışveriş uygulamasının stok bilgilerini ve stoktaki değişimlerinin tutulması gerektiği durumlarda

XML belgesi üzerinde gezinilmesinin gerekli olduğu durumlar: Örneğin sipariş uygulamasının XML belgesi üzerinde dolaşarak siparişte yer alan ürünleri tespit etmesinin gerektiği durumlarda

XML belgesi içinde yer alan elemanların eklenmesi, silinmesi ve değiştirilmesini gerektiren uygulamalarda: Örnek olarak banka tarafından verilecek olan bir kredi mektubu için gerekli ağaç yapısının oluşturularak ödeme ile ilgili dönemlerin belirleneceği ağaç yapısının kurulmasını gerektiren durumlarda



Hangi Durumlarda SAX?

Sunucu taraflı olarak bir belgenin ayrıştırılarak içeriğinin başka bir uygulamaya aktarılmasının gerektiği uygulamalar: Örneğin güncellemeleri içeren bir XML belgesinin ayrıştırarak uygulanacak güncellemelerin neler olduğunu anlaşılması ve bunların güncelleştirmeleri yapacak olan modüllere yapılmak üzere aktarılmasının gerektiği durumlarda.

Aynı anda birden fazla belgenin işlenmesinin gerektiği durumlarda

Uygulama programcısına ayrıştırma sırasında karşılaşılabileceği bazı durumları göz ardı etme imkânının verilebileceği uygulamalarda: Örneğin XML elemanlarının ne oldukları ile ilgilenildiği ancak bunların içeriklerinin göz önüne almasının gerekmediği durumlarda



DOM-SAX Karşılaştırması

DOM	SAX
Kullanılan platform veya satıcıdan bağımsızdır. yaygın olarak pek çok programlama dili (Java, C, Basic, Python gibi) uyumlu olarak çalışmaktadır.	
XML belgesini bir ağaç yapısına bağlı olarak belleğe alarak işlem yapma temeline dayanır. (Object Based)	Lineer olarak belgenin ayrıştırılması esasına dayanır. Böylece bir imge açılışı/kapanışını algıladığında bir uyarı oluşturarak kendisini kullanan uygulamayı uyarır. (Event Based)
Düğümünden düğüme ileri ve geri olmak üzere XML verisi üzerinde istenildiği gibi dolaşma imkânı sağlar.	Lineer olarak çalışma özelliğinden dolayı tek yönde ilerleme imkânı sağlar. Belge içinde dolaşmak, geri gitmek imkansızdır.
W3C tarafından belirlenmiş ve desteklenen bir standarttır.	De-facto olarak oluşmuş bir standarttır.
Uygulama çalıştığı sürece DOM, XML verisini ağaca yerleştirmek için (belgenin büyüklüğüne bağlı olarak) daha fazla bellek kullanır . Ayrıca belgenin ağaç yapısına oturtulabilmesi için de belli bir işlem süresi gereklidir .	Sadece imgenin açılıp/kapanması gibi durumları bildirdiği için özel bir yapıda belgeyi organize etmesi gerekmediğinden bellek kullanımı az ve işlemleri hızlıdır .
Karmaşık yapıların işlenmesi için uygundur	Basit yapıların işlenmesi için uygundur.